

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER ORDEN

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba, E-14071 Córdoba

Abstract

En este cuarto tema, como su nombre indica, estudiamos las EDOs lineal de orden superior. Al igual que en el caso de orden 1, trataremos de estudiar las EDOs homogéneas y las no homogéneas y garantizaremos la existencia y unicidad de solución del PVI asociado.

1 Breve introducción al análisis matricial

Sea $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ el conjunto de matrices de orden $n \times m$ con coeficientes reales. Si $A \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$, vamos a definir la siguiente norma

$$\|A\| = \sup_{|x| \leq 1} \{|Ax| : x \in \mathbb{R}^m\},$$

donde $|x|$ será una de las normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$.

Nota 1.1. *Recordad que al ser un espacio de dimensión finita entonces todas las normas son equivalentes.*

Por otro lado, vamos a definir una derivada para el conjunto de matrices cuyos coeficientes sean funciones derivables en el siguiente sentido; supongamos que $a_{ij} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una colección de $n \times m$ funciones de clase $C^1(I)$ todas ellas, $i \in \{1, \dots, n\}$ y $j \in \{1, \dots, m\}$. Definamos $A : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ dada por $(A(t))_{ij} = a_{ij}(t)$ para todo $t \in I$. Entonces, definimos la derivada de esta aplicación por $A' : I \rightarrow \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ dada por

$$(A'(t))_{ij} = a'_{ij}(t) \quad \forall t \in I.$$

Es decir, estamos derivando componente a componente la matriz de coeficientes $(A(t))_{ij} = a_{ij}(t)$. Nótese que al ser una derivada, debe de satisfacer la regla de Leibniz y cuya comprobación se deja como ejercicio.

Lema 1.2. *Si $A : I \rightarrow \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ y $B : I \rightarrow \mathcal{M}_{m \times s}$ son aplicaciones de matrices con coeficientes derivables, entonces la aplicación $AB : I \rightarrow \mathcal{M}_{n \times s}(\mathbb{R})$ dada por $AB(t) = A(t)B(t)$ para todo $t \in I$, es derivable y satisface la regla de Leibniz*

$$(A(t)B(t))' = A'(t)B(t) + A(t)B'(t).$$

Además, se satisface las siguientes propiedades recogidas en el siguiente Lema.

Lema 1.3. *En las condiciones del Lema anterior, se satisfacen las siguientes propiedades:*

- $(A(t) + B(t))' = A'(t) + B'(t) \quad \forall t \in I.$
- Si A tiene inversa, entonces A es derivable con $(A^{-1}(t))' = -A^{-1}(t)A'(t)A^{-1}(t).$
- Si $v \in \mathbb{R}^m$ y llamamos a la matriz $A_i(t)(v)$ a la matriz resultante de intercambiar la fila i -ésima por los elementos del vector v , entonces se tiene que

$$(\det(A(t)))' = \sum_{i=1}^n \det(A_i(t)(a'_{i1}(t) \cdots a'_{im}(t))) \quad \forall t \in I.$$

Ahora, vamos a definir la integral de una aplicación matricial. Considera $a_{ij} : I \rightarrow \mathbb{R}$ una colección de funciones integrables con $i \in \{1, \dots, n\}$ y $j \in \{1, \dots, m\}$, entonces definimos la integral de $A : I \rightarrow \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ por la matriz de orden $n \times m$ con coeficientes

$$\left(\int_I A(t) dt \right)_{ij} = \int_I a_{ij}(t) dt \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}.$$

Con esta definición de integral, si consideramos la norma $\|\cdot\| : \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definida previamente, se tiene la siguiente desigualdad:

$$\left\| \int_I A(t) dt \right\| \leq \int_I \|A(t)\| dt.$$

2 Ecuación diferencial lineal de orden superior

Definición 2.1. Sea $a_i : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en un intervalo I para todo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ y considera $b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ otra función continua en el mismo intervalo I . Se define la EDO lineal de orden n a la ecuación de la forma

$$a_n(t)x^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)x^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1(t)x(t) = b(t)$$

con $a_n(t) \neq 0$ para todo $t \in I$ y donde $(^j)$ denota la derivada j -ésima. En tal caso, diremos que dicha EDO es homogénea si $b(t) = 0$ para todo $t \in I$.

Como sabemos del primer tema, podemos transformar cualquier EDO de orden n a una EDO de primer orden haciendo el siguiente cambio variable:

$$x(t) = x_1(t) \quad , \quad x'(t) = x_2(t) \quad , \quad x''(t) = x_3(t) \quad \cdots \quad x^{(n-1)}(t) = x_n(t).$$

En forma matricial obtenemos el siguiente sistema de EDOs de primer orden

$$X'(t) = A(t)X(t) + B(t),$$

donde

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ -\frac{a_1(t)}{a_n(t)} & -\frac{a_2(t)}{a_n(t)} & -\frac{a_3(t)}{a_n(t)} & \cdots & -\frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} \end{pmatrix}$$

y la matriz de términos independientes dada por

$$B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \frac{b(t)}{a_n(t)} \end{pmatrix}.$$

En este caso la condición inicial del PVI asociado a una EDO lineal de orden n vendrá dada por la matriz

$$X(t_0) = \begin{pmatrix} x_1(t_0) \\ \vdots \\ x_n(t_0) \end{pmatrix} = X_0.$$

Teorema 2.2. *El PVI asociado a una EDO lineal de orden n tiene una única solución global.*

Proof. En primer lugar, vemos fácilmente que las soluciones del PVI asociado a $X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ con condición inicial $X(t_0) = X_0$ equivalen a las soluciones de la ecuación integral

$$X(t) = X_0 + \int_{t_0}^t (A(s)X(s) + B(s)) ds,$$

gracias al Teorema Fundamental del Cálculo, los coeficientes de dicha matriz son funciones de clase $C^1(I)$. De nuevo, vamos a definir la sucesión de iterantes de Picard dada por $x_0(t) = X_0$ con

$$x_{k+1}(t) = X_0 + \int_I (A(s)x_{k-1}(s) + B(s)) ds.$$

Si probamos que dicha sucesión converge uniformemente en el espacio de Banach de las funciones continuas, tendríamos garantizada la existencia de solución.

Nótese que esta sucesión está bien definida y podemos recuperar el elemento k -ésimo de la misma con la suma telescópica siguiente

$$x_k = x_0 + \sum_{i=0}^{k-1} (x_{i+1}(t) - x_i(t)) \quad \forall k > 1.$$

La idea será aplicar de nuevo el criterio de convergencia de Weiertrass; de hecho, de la convergencia uniforme recuperamos la continuidad del límite. Fijo ahora un compacto $J \subset I$ arbitrario, si pruebo la convergencia uniforme en J , tendríamos garantizada la continuidad del límite en todo el intervalo I debido a que J es arbitrario. Llamemos por $A_J = \max_{t \in J} \|A(t)\|$ y por $B_J = \max_{t \in J} \|B(t)\|$. Nótese que

$$|x_1(t) - x_0| \leq \int_I (\|A(s)\| |x_0| + \|B(s)\|) ds \leq M_J L(I),$$

donde $M_J = A_J |x_0| + B_J$ y $L(I)$ es la longitud del intervalo I . Por otro lado,

$$|x_2(t) - x_1| \leq \int_I (\|A(s)\| |x_1(t) - x_0| + \|B(s)\|) ds \leq A_J M_J L(I)^2.$$

En consecuencia, podemos probar por inducción que

$$|x_{k+1}(t) - x_k| \leq M_J A_J^k \frac{L(I)^{k+1}}{k!} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Como la siguiente serie es convergente y tiene el siguiente límite

$$\sum_{k=0}^{+\infty} M_J A_J^k \frac{L(I)^{k+1}}{k!} = M_J L(I) e^{A_J L(I)},$$

podemos garantizar la convergencia uniforme de la sucesión de los iterantes de Picard y así pues, garantizar también la existencia de solución. Por último, falta probar la unicidad de solución. Para ello vamos a recordar el Lema de Gronwall:

Supongamos dos funciones $y, \mu : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas con $\mu \geq 0$. Si existe un $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $y(t) \leq \lambda + \int_a^t y(s) \mu(s) ds$ entonces

$$y(t) \leq \lambda e^{\int_a^t \mu(s) ds} \quad \forall t \in I.$$

Pues bien, en nuestro caso, supongamos que tenemos dos soluciones $X(t)$ e $Y(t)$ del mismo PVI. Entonces, tenemos que

$$X(t) - Y(t) = \int_I A(s)(X(s) - Y(s)) ds.$$

En consecuencia, tomando normas en dicha igualdad obtenemos

$$\|X(t) - Y(t)\| \leq \int_I \|A(s)\| \|X(s) - Y(s)\| ds.$$

Aplicando el Lema de Gronwall junto con la definición de norma, obtenemos que $\|X(t) - Y(t)\| = 0$ para todo $t \in I$, llegando a una contradicción. $\square$

Garantizada una vez la existencia y unicidad de solución, y; de igual forma que en el caso de orden 1, podemos argumentar de forma análoga para probar el siguiente resultado:

Proposición 2.3. *El conjunto $\mathcal{Z}_h$ de soluciones de la EDO lineal homogénea es un espacio vectorial n -dimensional.*

Definición 2.4. *Un conjunto de n soluciones linealmente independientes de $\mathcal{Z}_h$ se denomina sistema fundamental de soluciones. En particular, forman una base del espacio $\mathcal{Z}_h$. En este caso, diremos que $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ son linealmente dependientes si existen constantes $C_1, \dots, C_n$ no nulas tal que*

$$C_1\varphi_1(t) + \dots + C_n\varphi_n(t) = 0 \quad \forall t \in I.$$

Sean $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ un sistema fundamental de soluciones de $\mathcal{Z}_h$, entonces la solución general de la EDO lineal homogénea viene dada por

$$x(t) = \sum_{i=1}^n C_i \varphi_i(t) \quad \forall t \in I \quad \text{con} \quad C_1, C_2, \dots, C_n \in \mathbb{R}.$$

Como consecuencia, teniendo un sistema fundamental $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ obtenemos una matriz solución del sistema homogéneo, que denominaremos por matriz fundamental, dado por

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) & \dots & \varphi_{1n}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) & \dots & \varphi_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(t) & \varphi_{n2}(t) & \dots & \varphi_{nn}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) & \dots & \varphi_n(t) \\ \varphi_1'(t) & \varphi_2'(t) & \dots & \varphi_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)}(t) & \varphi_2^{(n-1)}(t) & \dots & \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$$

Proposición 2.5. *Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ es una sistema fundamental de $\mathcal{Z}_h$.
- $\Phi(t)$ es una matriz fundamental del sistema lineal homogéneo.
- Existe $t_0 \in I$ tal que $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$

Nótese que podemos encontrar matrices cuyas columnas sí son linealmente independientes pero su determinante es cero; en este lo que ocurre es que la matriz no es solución del sistema homogéneo. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & t & t^2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposición 2.6 (Fórmula de Jacobi-Liouville). *Sea Φ una solución del PVI asociado al sistema homogéneo. Entonces,*

$$\det(\Phi(t)) = \det(\Phi(t_0)) e^{\int_{t_0}^t \text{traza}(A(s)) ds}.$$

En consecuencia, si el determinante se anula en algún punto del intervalo I , entonces se anula en todos los puntos de I .

Proof. Sabemos que la derivada del determinante de una matriz fundamental $\Phi(t)$ viene dada por

$$(\det(\Phi(t)))' = \sum_{i=1}^n \det\Phi_i(t)(\varphi'_{i1}(t) \cdots \varphi'_{im}(t)).$$

Considera el primer sumando y ten en cuenta que $\varphi'_{1j} = a_{11}\varphi_{1j} + \cdots + a_{1m}\varphi_{mj}$ forman un sistema fundamental de la homogénea; entonces usando combinaciones lineales obtenemos que

$$\det\Phi_1(t)(\varphi'_{11}(t) \cdots \varphi'_{1m}(t)) = a_{11}\det(\Phi(t)).$$

En consecuencia, por inducción tenemos que

$$(\det(\Phi(t)))' = \text{traza}(A(t))\det(\Phi(t)).$$

□

Proposición 2.7. *La matriz $\Phi(t)$ determina unívocamente al sistema de EDOs lineal y homogéneo y la solución del PVI asociado con $X(t_0) = X_0$ viene dada por $X(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)X_0$ para todo $t \in I$.*

Proof. En primer lugar, si $\Phi(t)$ es matriz solución de un sistema fundamental, vemos fácilmente que la matriz $A(t) = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t)$ para todo $t \in I$ y por lo tanto, el sistema queda unívocamente determinado. Y en segundo lugar, si $X(t) = C_1\varphi_1(t) + \cdots + C_m\varphi_m(t)$ la solución general de $\mathcal{Z}_h$, entonces

$$X(t) = \Phi(t)C \quad \text{donde} \quad C = (C_1, \dots, C_m)^T,$$

donde $(^T)$ denota vector traspuesto. Finalmente, teniendo en cuenta que $X_0 = \Phi(t_0)C$, deducimos que $C = \Phi(t_0)^{-1}X_0$ y en consecuencia

$$X(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}X_0.$$

□

Terminamos este Tema dando una solución general al PVI de una EDO lineal de orden n usando una fórmula de variación de constantes análoga al tema anterior. De nuevo, el conjunto de soluciones de una EDO lineal en general es un espacio afín de $\mathcal{Z}_h$; en particular, si tenemos X_p una solución particular y X_h solución de la homogénea, entonces

$$X(t) = X_p(t) + X_h(t),$$

es la solución general del sistema de EDOs. Aplicando el método de variación de constantes, terminamos este tema con el siguiente resultado:

Teorema 2.8. *Considera el PVI $X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ para todo $t \in I$ y condición inicial $X(t_0) = X_0$. Si $\Phi(t)$ es la matriz fundamental solución del sistema homogéneo asociado, entonces el PVI tiene una única solución dada por*

$$X(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}X_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)B(s) ds.$$

3 Wroskiano y su relación la solución

Definición 3.1. Dadas n funciones $\varphi_1 \cdots \varphi_n : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{n-1}(I)$. Se define el Wroskiano asociado a dichas funciones por $W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(t) = \det(\Phi(t))$ para todo $t \in I$, donde la matriz Φ viene dada por

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) & \cdots & \varphi_n(t) \\ \varphi_1'(t) & \varphi_2'(t) & \cdots & \varphi_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) & \varphi_2^{(n-1)}(t) & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

Nótese que si $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ son soluciones de la homogénea, entonces forman un sistema fundamental si y sólo si existe un $t_0 \in I$ tal que

$$W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(t_0) \neq 0.$$

Además de la fórmula de Jacobi-Liouville, deducimos fácilmente que

$$W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(t) = W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(t_0) e^{-\int_{t_0}^t \frac{a_{n-1}(s)}{a_n(s)} ds}.$$

Como consecuencia, si el Wroskiano se anula en algún punto, entonces éste es constantemente cero. En particular, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ no sería un sistema fundamental de la homogénea aunque fuesen soluciones de la misma.

Por último, terminamos este tema viendo como se relaciona el Wroskiano con la fórmula de variación de constantes dado un PVI determinado por un sistema de EDOs lineales de primer orden.

Considera $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ un sistema fundamental del sistema de EDOs lineal homogéneo. De la definición de Wroskiano, tenemos que

$$\Phi^{-1}(t) = \frac{1}{W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)} \text{Adj}(\Phi(t))^T,$$

donde $\text{Adj}(\Phi(t))^T$ denota la matriz traspuesta de la adjunta de Φ para todo $t \in I$. Por otro lado, recuerda que el vector $B(t)$ viene dado por

$$B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \frac{b(t)}{a_n(t)} \end{pmatrix}.$$

En consecuencia,

$$\Phi^{-1}(t)B(t) = \frac{1}{W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(t)} \text{Adj}(\Phi(t))^T B(t) = \frac{1}{W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(t)} \frac{b(t)}{a_n(t)} \begin{pmatrix} \text{Adj}(\Phi(t))_{1n}^T \\ \text{Adj}(\Phi(t))_{2n}^T \\ \vdots \\ \text{Adj}(\Phi(t))_{nn}^T \end{pmatrix},$$

donde $\text{Adj}(\Phi(t))_{ij}^T$ es el elemento ij de la matriz $\text{Adj}(\Phi(t))^T$. Ahora voy calcular cada uno de los elementos, fijo un $i \in \{1, \dots, n\}$ cualquiera, entonces cada elemento $\text{Adj}(\Phi(t))_{in}^T$ viene dado por

$$\text{Adj}(\Phi(t))_{in}^T = \text{Adj}(\Phi(t))_{ni} = (-1)^{i+n} W_i(s),$$

con $W_i(s)$ es el determinante resultante de intercambiar la columna i -ésima de la matriz Φ por el vector columna $(0, 0, \dots, 1)^T$. En particular,

$$\Phi^{-1}(t)B(t) = \frac{1}{W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(t)} \frac{b(t)}{a_n(t)} \begin{pmatrix} (-1)^{1+n} W_1(t) \\ (-1)^{2+n} W_2(t) \\ \vdots \\ W_n(t) \end{pmatrix}.$$

Teorema 3.2. *Considera el PVI $X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ para todo $t \in I$ y condición inicial $X(t_0) = X_0$. Si $\Phi(t)$ es la matriz fundamental solución del sistema homogéneo asociado, entonces el PVI tiene una única solución $X(t)$ dada por cada componente j -ésima de la forma*

$$(X(t))_j = (\Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}X_0)_j + \sum_{k=1}^n (-1)^{k+n} \varphi_k^{(j-1)}(t) \int_{t_0}^t \frac{b_n(s)}{a_n(s)} \frac{W_k(s)}{W(\varphi_1, \dots, \varphi_n)(s)} ds,$$

donde $W_k(s)$ es el determinante resultante de intercambiar la columna k -ésima de la matriz Φ por el vector columna de componentes $(\delta_{kj})_j^T$.

Por ejemplo: considera la siguiente EDO lineal de segundo orden dada por

$$x''(t) + x(t) = \cotan(t).$$

Sabemos que un sistema fundamental de la EDO homogénea viene dado por

$$\varphi_1(t) = \sin(t) \quad y \quad \varphi_2(t) = \cos(t).$$

En particular, el Wroskiano será $\det(\Phi(t)) = -1$. Por otro lado,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & \cos(t) \\ 1 & \sin(t) \end{vmatrix} = -\cos(t) \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} \sin(t) & 0 \\ \cos(t) & 1 \end{vmatrix} = \sin(t).$$

En consecuencia, de la fórmula de variación de constantes, tenemos que la solución a la EDO viene dada por

$$x(t) = C_1 \sin(t) + C_2 \cos(t) - \sin(t) \int_{t_0}^t \cotan(s) \cos(t) ds - \cos(t) \int_{t_0}^t \cotan(s) \sin(s) ds.$$

Se deja al lector la resolución de ambas integrales y el cálculo de las constantes C_1 y C_2 para encontrar la solución al PVI.

4 Relación de ejercicios

Ejercicio 1: Consideremos la ecuación diferencial $x'(t) = F(t, x(t))$ donde $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función continua que satisface las siguientes propiedades:

- Para cualquier $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ existe una única solución $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ del PVI asociado.
- El conjunto de todas las soluciones de la EDO definidas en $\mathbb{R}$ es un espacio vectorial.

Demostrar que dicha EDO es una ecuación lineal homogénea.

Ejercicio 2. Consideremos el PVI $t^\sigma x'(t) = A(t)x(t)$ con $x(t_0) = x_0$ para todo $t \in]0, +\infty[$, donde $\sigma \in]0, 1[$ es una constante, $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ es continua $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Definir los iterantes de Picard asociados al PVI y demostrar que dicha sucesión converge en compactos de $]0, +\infty[$ hacia una solución del PVI. Demostrar también que la solución es única.

Ejercicio 3. Sea $\Phi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ una matriz de clase $C^1(I)$ en un intervalo I de $\mathbb{R}$. Demostrar que una condición necesaria y suficiente para que Φ sea una matriz fundamental de un sistema del tipo $x'(t) = A(t)x(t)$ con $A : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, es $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in I$.

Ejercicio 4. Sea $\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función de clase $C^1(\mathbb{R})$ y sea $\Phi(t)$ una matriz fundamental de la EDO $x'(t) = A(t)x(t)$ con $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ continua. Probar que ρ es solución si y sólo si , o bien, $\rho(t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$ u, o bien, $\rho(t) \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 5. Se considera la matriz

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 0 & e^{3t} & \frac{1}{t+1} \\ t+1 & 0 & e^{-3t} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Discutir los valores de t para los que Φ puede ser una matriz fundamental de un EDO lineal homogénea. Hallar una matriz fundamental principal en cero.

Ejercicio 6. Se considera la matriz

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\pi}{t}\right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\left(\frac{\pi}{t}\right) \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se pide encontrar todos los intervalos de $\mathbb{R}$ donde ϕ puede ser una matriz fundamental de EDO lineal homogénea.

Ejercicio 7. Sean

$$f_1(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ e^t \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad f_2(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ \cos(t) \end{pmatrix}.$$

dos soluciones de $x'(t) = A(t)x(t)$. Se pide:

- Encontrar $A(t)$ y determinar el conjunto I de valores de t para los que existe solución.
- Dado $t_0 \in I$, hallar la matriz fundamental principal en t_0 .

Ejercicio 8. Se considera el siguiente PVI:

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2x_1(t) + x_2(t) + \cos(t), \\ x_2'(t) = 3x_1(t) + 4x_2(t) + t, \end{cases}$$

con condición inicial $x_1(0) = x_2(0) = 1$. Se pide:

- Comprobar que las funciones

$$f_1(t) = \begin{pmatrix} -e^t \\ e^t \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad f_2(t) = \begin{pmatrix} e^{5t} \\ 3e^{5t} \end{pmatrix},$$

constituyen un sistema fundamental de soluciones.

- Comprobar la fórmula de Jacobi-Liouville.
- Encontrar la única solución del PVI.

Ejercicio 9. Sea $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ continua tal que existe $M > 0$ con

$$\|A(t)\| \leq M \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Sea $x(t)$ una solución de $x'(t) = A(t)x(t)$.

- Dado $\lambda \in \mathbb{R}$, obtener la ecuación satisfecha por $y_\lambda(t) = e^{-\lambda t}x(t)$.
- Demostrar que la función $\phi(t) = \|y_\lambda(t)\|^2$ es derivable y que

$$-(M + \lambda)\phi(t) \leq \frac{1}{2}\phi'(t) \leq (M - \lambda)\phi(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

- Deducir del apartado anterior la existencia de intervalos de valores de λ para los que el límite cuando $t \rightarrow +\infty$ de $y_\lambda(t)$ es, o bien 0 u , o bien, ∞ .